Good
Consulting Co.

¿A quién debe CheMarket darle el registro facilitado?

Encargo 2: ¿Qué cambia con ln(Revenue) y con métodos basados en árboles, frente al encargo 1?

Grupo 6

Samuel Escandón · Douglas Plazas
Mateo Olmos · Santiago Muñoz



Recomendación: escalar el registro facilitado a todos, salvo a celulares con Windows u otro sistema



Recomendación

Dar el registro facilitado al 65% de los usuarios. Los celulares con Windows u otro sistema (35%) mantienen el formulario actual.



Hallazgo

El efecto promedio esconde efectos opuestos: de +45% en computador con osx a −22% en celular con Windows.



Evidencia

En la mitad del experimento que no eligió la regla, el gasto típico de la base sube +10.2%. Dárselo a todos lo sube +0.8%.



Por confirmar

Por qué baja el gasto en celulares no osx, el costo de formularios distintos y si el patrón se sostiene en otro periodo.

Escalar el registro facilitado según esta regla tendrá un aumento estimado del ingreso por usuario de 10.2% o 0.66 dólares en los usuarios objetivo

Good Consulting Co.

Cambiamos la escala del gasto y el método, y atribuimos cada diferencia con el encargo 1

Punto de partida y estimando

Lo que sabíamos (encargo 1)

Predicción:
La regresión lineal reduce el error 14.8% frente al promedio: RMSE de 2.31 contra 2.72 dólares.

Efecto causal:
+0.49 dólares por usuario en promedio, pero +1.3% en logaritmo, sin distinguirse de cero.

Recomendación:
No escalar todavía y esperar más evidencia.

Un estimando por parte

Parte A.
Predecir ln(Revenue). No hay parámetro causal.

Parte B.
Efecto causal de facilitar el registro sobre ln(Revenue), leído como cambio % del gasto del usuario típico. Los dólares por usuario son un complemento etiquetado.

	Revenue en dólares	ln(Revenue)
Lineal	Encargo 1	Cambia la escala
Árboles	Cambia el método	Cambian ambos

El experimento es válido y representativo, y sus supuestos son explícitos

Experimento A/B (n = 10,000) · Validez interna y externa · Causal

Las características de los usuarios son similares entre grupos

Promedios por grupo asignado, antes del tratamiento

Característica	Control	Registro facilitado	Diferencia	Error estándar	Valor p
Tiempo en el sitio (minutos)	4.97	5.09	0.12	0.10	0.247
Más de 5 minutos en el sitio (%)	37.02	37.30	0.28	0.97	0.773
Sesiones anteriores (número)	3.00	3.04	0.04	0.03	0.245
Usuario recurrente (%)	94.88	94.73	−0.15	0.44	0.737
Computador de escritorio (%)	39.50	41.09	1.59	0.98	0.104
Celular (%)	50.21	49.28	−0.92	1.00	0.355
Tableta (%)	10.29	9.62	−0.67	0.60	0.264
Sistema osx (%)	30.28	29.94	−0.34	0.92	0.709
Sistema windows (%)	59.81	60.02	0.21	0.98	0.830
Otro sistema operativo (%)	9.91	10.05	0.13	0.60	0.826

Datos del experimento A/B (asignación aleatoria), muestra completa (n = 10,000).

Diferencia = registro facilitado menos control; error estándar y valor p robustos (HC1). Los porcentajes están en puntos.

Prueba conjunta de que las características no predicen la asignación: F = 0.96, valor p = 0.456.

Cumplimiento perfecto

5,043 controles: 0 registrados

4,957 tratados: todos registrados

F = 0.96, p = 0.456

Balance antes del tratamiento

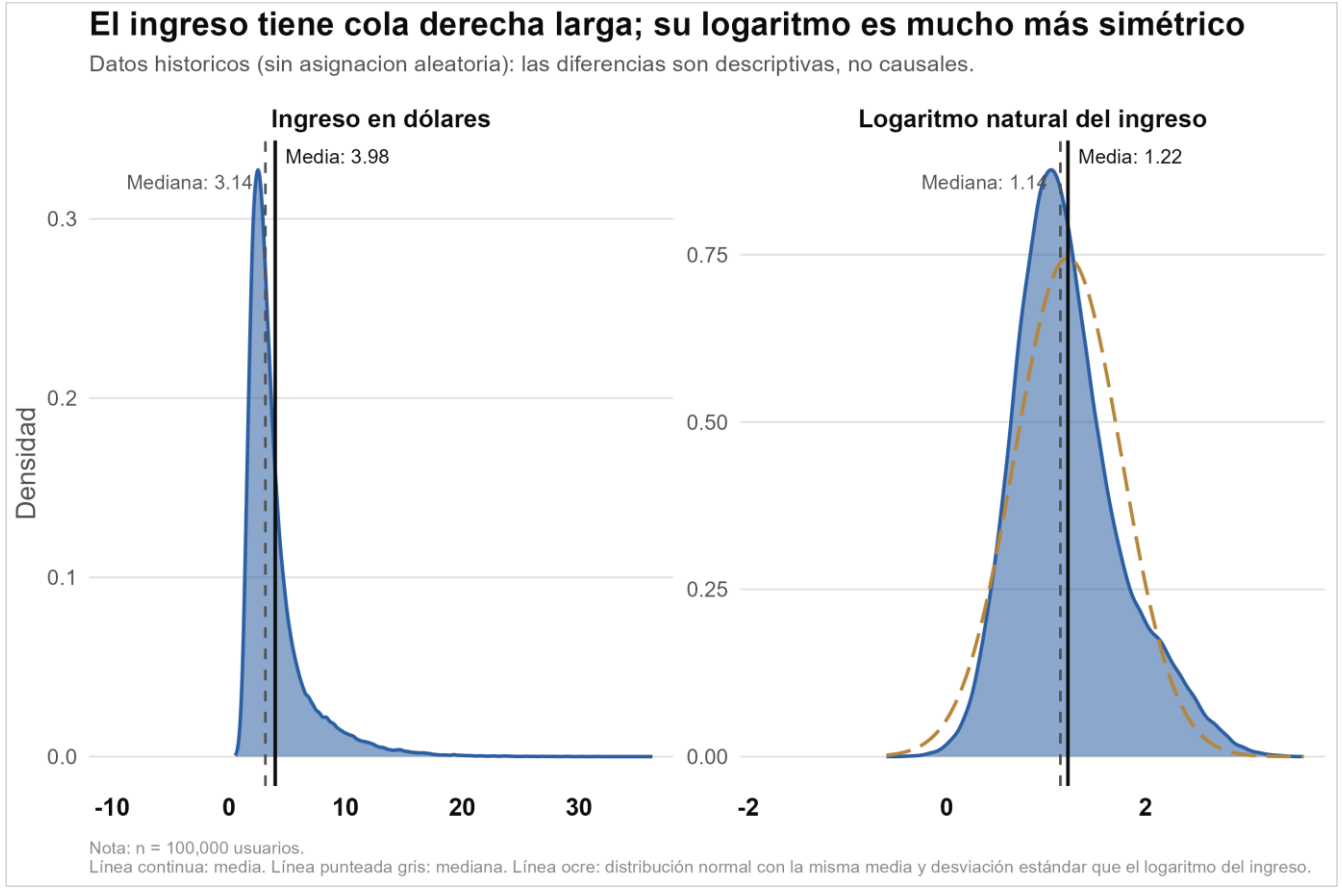
F = 0.66, p = 0.708

Experimento frente a la base histórica

Para atribuir el efecto al formulario se requiere asignación aleatoria, cumplimiento perfecto, no interferencia entre usuarios y mismo periodo.

El logaritmo cambia la pregunta: en dólares el registro sube el gasto, en el usuario típico no

Datos históricos y experimento A/B · Efecto de la transformación



2.66 a 0.68

asimetría del gasto en dólares y en log: el logaritmo comprime la cola

+0.49

Complemento. Dólares por usuario, IC de 0.35 a 0.63

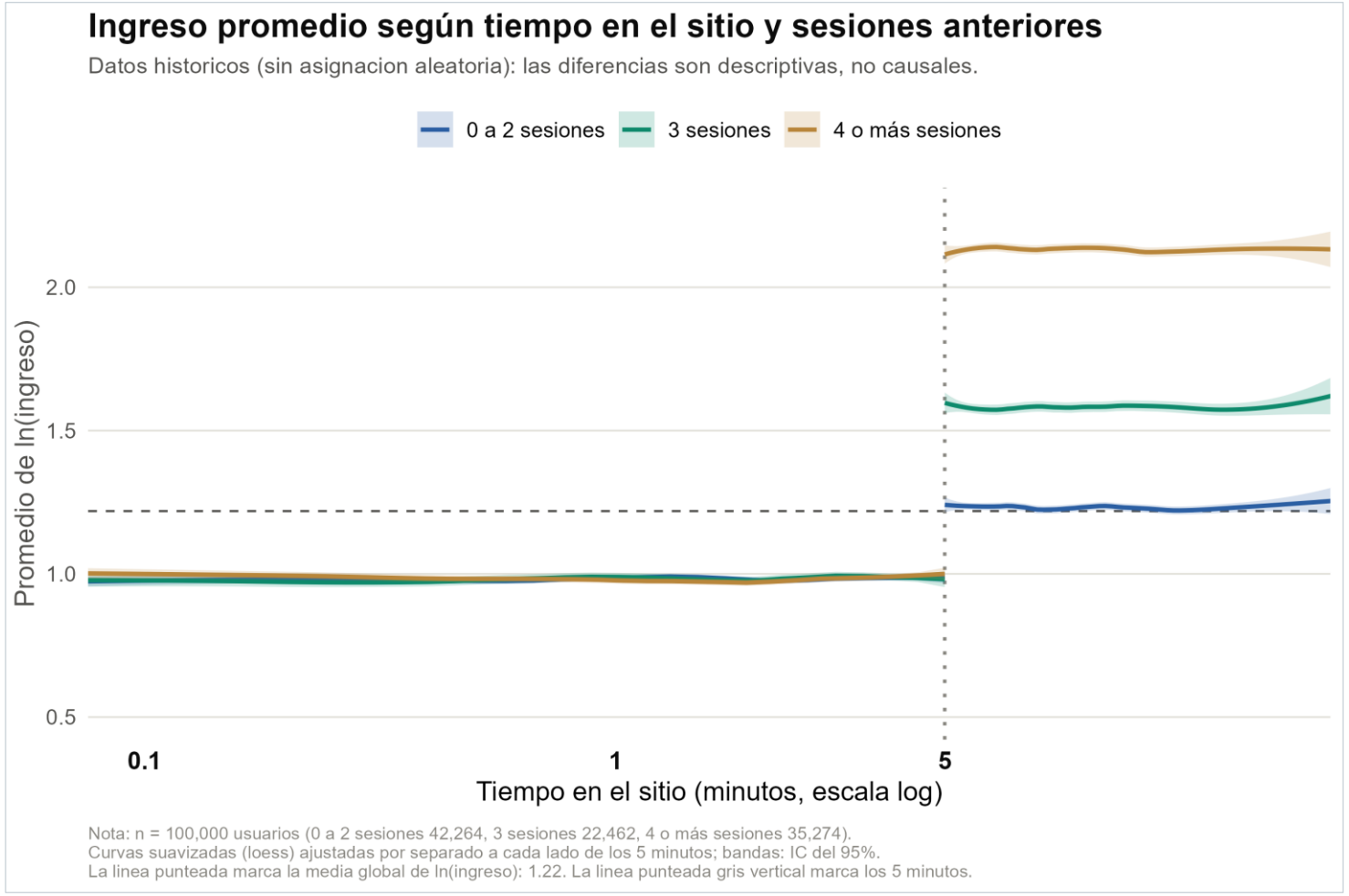
+1.3%

Estimando. Gasto del usuario típico, IC de −1.0% a +3.8%

El enigma: en dólares el registro sube el gasto, pero en el usuario típico no se distingue de cero. Lo resolvemos en la parte causal.

El gasto salta pasados 5 minutos y ese salto crece con las sesiones anteriores

Parte A · Datos históricos (n = 100,000) · Descriptivo, no causal



1. El gasto salta al pasar 5 minutos en el sitio: cerca de 3 en el encargo 1 y 3.07 (en dólares) ahora; la figura está en log.

2. Las sesiones anteriores solo se asocian con más gasto pasados los 5 minutos.

3. Dispositivo y sistema operativo quedan como candidatos a moderar el efecto del registro en la Parte B.

Un lineal bien especificado compite con los árboles bajo la misma validación del encargo 1

Parte A · Especificación y validación · Predictivo

Lineal del encargo 1

Referencia. Tiempo en el sitio continuo, sesiones anteriores, dispositivo, sistema operativo, usuario recurrente y registro, todos en forma lineal.

Lineal flexible (nuevo)

Indicador de más de 5 minutos, sesiones anteriores y su cruce con el corte. LASSO elige entre 74 términos. Con el corte, el tiempo exacto ya no mejora el error.

Árboles (nuevo)

Reciben las 6 variables sin corte ni cruce, para ver si los encuentran solos.

Árbol podado: poda elegida con validación cruzada de 5 pliegues y la regla de 1 error estándar (el árbol más simple cuyo error no se distingue del mínimo): 10 hojas en log.

Bosque: se probaron entre 1 y 6 variables por corte y tamaños mínimos de hoja de 5, 25 y 100, con el error fuera de bolsa. Quedó con 3 variables por corte y hojas de 100 usuarios, reestimado con 1,000 árboles. Le gana al bagging (las 6 variables en cada corte): 0.350 frente a 0.354 en log.

Validación

Partición 80/20 con semilla 2026. Hiperparámetros solo con validación cruzada en entrenamiento (n = 80,000). Una sola evaluación en prueba (n = 20,000).

Modelo final: bosque aleatorio

Presenta un error en prueba menor que el modelo lineal (1.626 frente a 2.31).

Tiempo en el sitio y sesiones anteriores explican casi todo lo que se puede predecir

Parte A · Datos históricos · Predictivo, no causal

Aporte predictivo de cada variable, sin depender del orden

Regresión lineal; ingreso en dólares; validación cruzada

Variable	Baja del RMSE usándola sola (dólares)	Alza del RMSE al quitarla del modelo completo (dólares)
Más de 5 minutos	0.436 (0.003)	0.724 (0.004)
Sesiones anteriores	0.110 (0.002)	0.394 (0.006)
Cruce: más de 5 minutos × sesiones anteriores*	0.257 (0.004)	0.263 (0.005)
Usuario recurrente	0.006 (0.000)	0.005 (0.000)
Dispositivo	0.021 (0.001)	0.030 (0.001)
Sistema operativo	0.007 (0.001)	0.010 (0.001)
Registro	0.010 (0.001)	0.000 (0.000)

Datos históricos, muestra de entrenamiento (n = 80,000). Análisis predictivo, no causal.

Cambio del RMSE de validación cruzada (5 pliegues), en dólares, frente a la media (columna 2) y frente al modelo completo (columna 3). Error estándar entre paréntesis, calculado entre los pliegues.

Quitar el tiempo o las sesiones anteriores quita también el cruce.

* Interpretación especial del cruce: la columna 2 compara el modelo con las dos variables y el cruce frente al modelo con las dos variables sin cruce, y la columna 3 es el modelo completo sin el cruce.

En log, el corte de 5 minutos da el **60% de la caída del error**, sesiones y su cruce el 33% y dispositivo el 6%. **El registro no aporta.**

El bosque confirma el orden:

Tiempo 66% | Sesiones 29%,
Dispositivo 4% | Sistema operativo 2%

Los árboles bajan el error de 2.31 a 1.63 dólares; 68% de la mejora la logra un lineal bien especificado

Modelo	RMSE en dólares	RMSE en log
Referencia ingenua (promedio)	2.716	0.534
Lineal del encargo 1	2.314	0.452
Lineal con corte y cruce	1.845	0.369
LASSO (74 términos)	1.765	0.361
Árbol podado	1.627	0.349
Bosque aleatorio	1.626	0.350

Cada columna tiene sus propias unidades: no se comparan entre sí.

1.63 vs 3.98

dólares: error típico del árbol frente al gasto medio (encargo 1: 2.31)

× 1.4

en log, un error de 0.35 equivale a errar el gasto típico por un factor cercano a 1.4

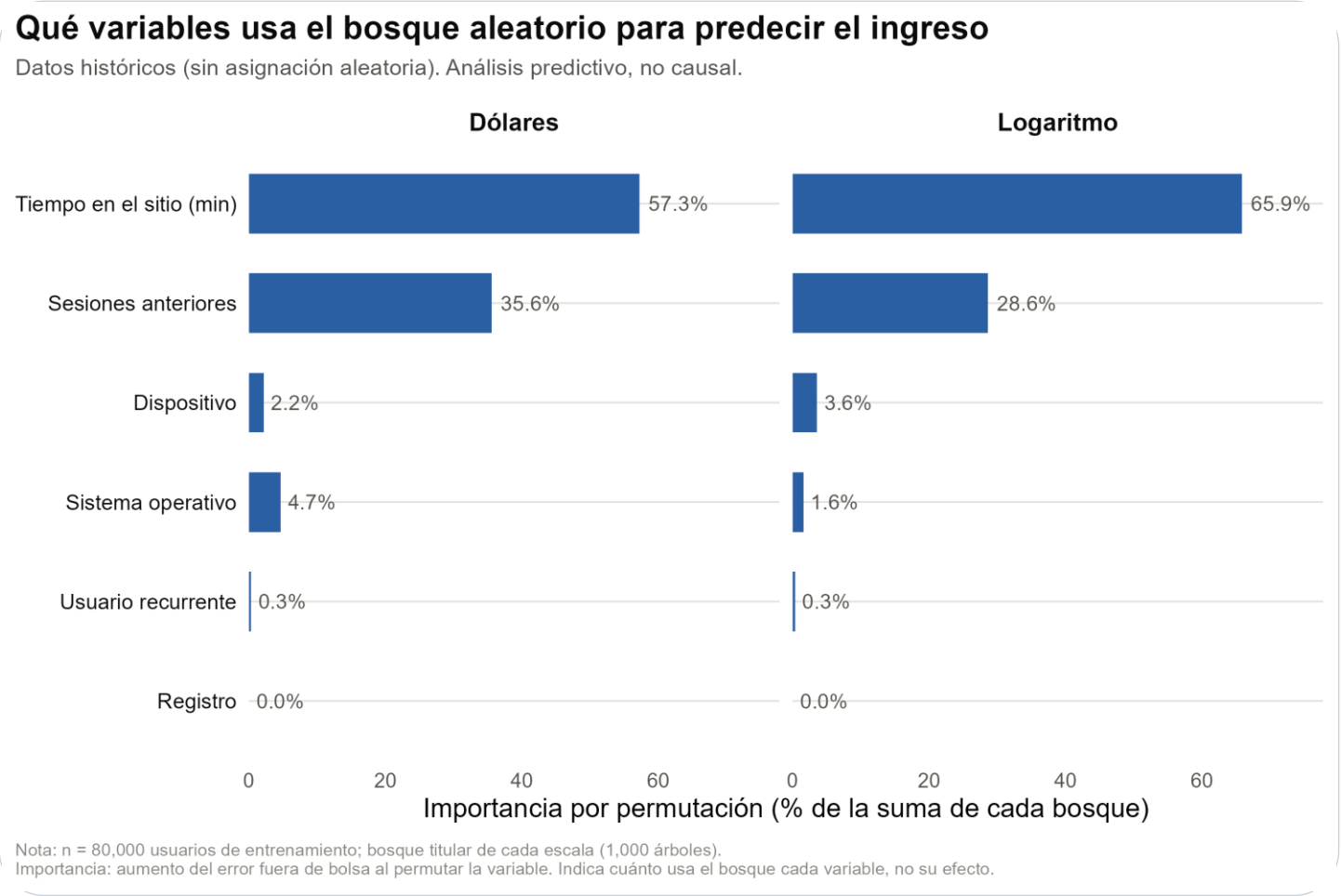
1.627 = 1.627

RMSE del árbol ajustado en dólares o en log y llevado a dólares

De la mejora de 0.69 dólares frente al encargo 1, el lineal con corte y cruce da 68%, LASSO 12% y el árbol 20%.

El bosque confirma el patrón en las dos escalas: tiempo y sesiones suman más del 90% de la importancia

Parte A · Datos históricos (n = 80,000) · Bosque de 1,000 árboles · Predictivo, no causal



57.3% y 65.9%

importancia del tiempo en el sitio, en dólares y en logaritmo

35.6% y 28.6%

importancia de las sesiones anteriores, en dólares y en logaritmo

Menos de 5%

dispositivo y sistema operativo, en cada escala

Mide uso predictivo, no efecto. Que el bosque use una variable no significa que cambiarla cambie el gasto.

Para predecir el gasto conviene el bosque, sabiendo dónde falla

Parte A · Datos históricos · Predictivo, no causal

Por qué el bosque

- **Menor error en usuarios que no vio: 1.63 dólares**, frente a 2.31 del lineal del encargo 1 y 1.85 del lineal con corte y cruce.
- Promedia **1,000 árboles**: no depende de un solo corte. Le gana al bagging: 0.350 frente a 0.354 en log.
- Confirma el orden de las variables: tiempo 66%, sesiones 29%, dispositivo 4% y sistema operativo 2%.
- El árbol podado empata (1.627 dólares) y queda para explicar al cliente con **10 grupos**. El lineal con corte y cruce logra el **68% de la mejora**.

Limitaciones

1. **Caja negra:** no se puede leer. La importancia de variables y el árbol podado ayudan a explicarlo.
2. **No extrapola:** fuera del rango observado (por ejemplo, más sesiones que las vistas) no sigue la tendencia.
3. **Predice, no explica causas:** que el bosque use una variable no significa que cambiarla cambie el gasto.
4. **Más pesado de mantener:** hay que reestimar 1,000 árboles.

Bosque causal honesto para encontrar efectos de tratamiento heterogéneos

Parte B · Experimento A/B (n = 10,000)

Qué hace

Un conjunto de árboles que, en lugar de predecir el gasto, buscan grupos de usuarios en los que el registro facilitado tiene un efecto distinto. Cada usuario recibe un efecto estimado según sus características.

Por qué es honesto

Cada árbol divide su muestra en dos:

- Una mitad decide dónde cortar y
- La otra mide el efecto en cada grupo.
- Evita identificar ruido como diferencias entre controles y tratados.

Cómo se entrenó

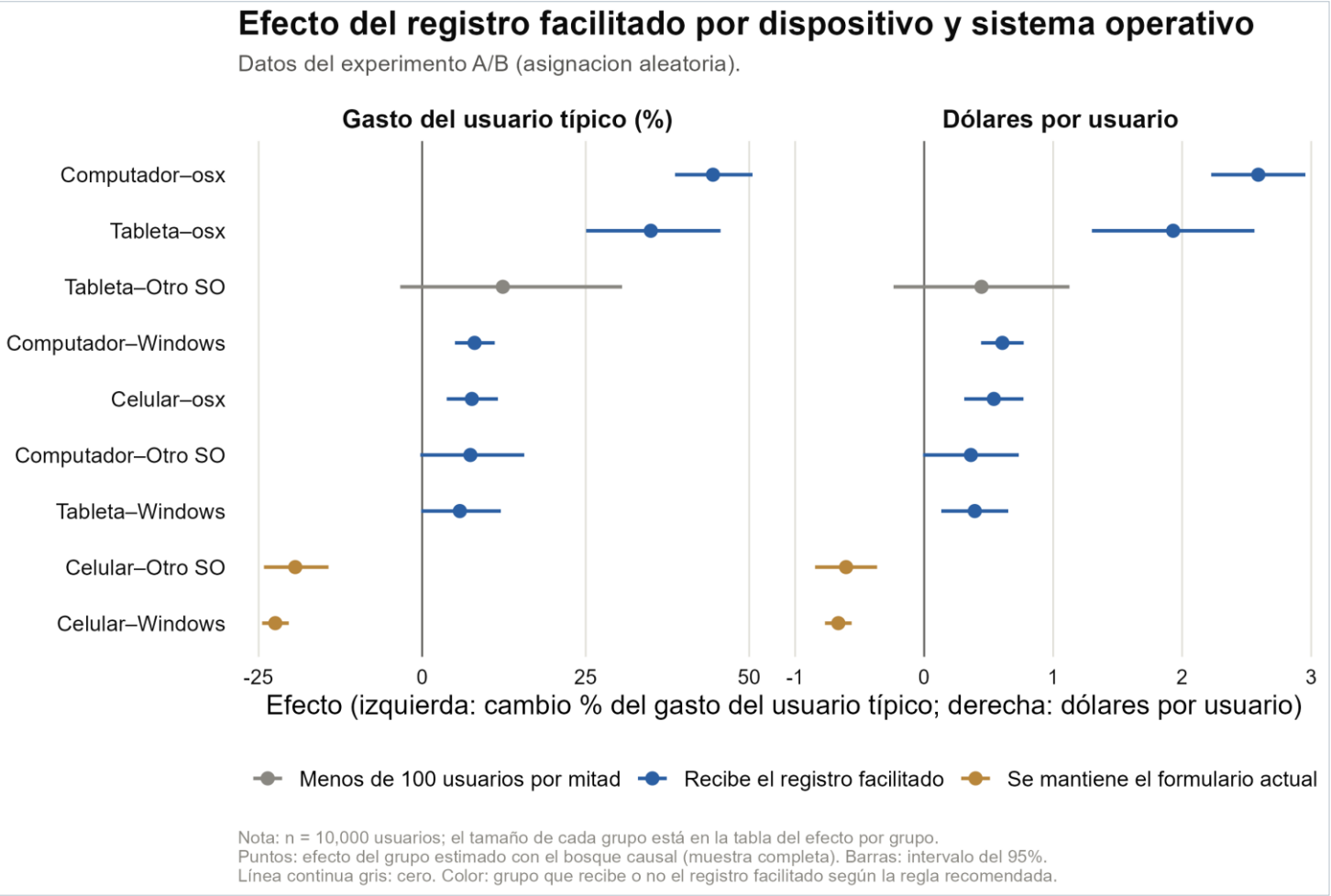
- **2,000 árboles**, semilla 2026.
- 5 características previas al tratamiento: tiempo en el sitio, sesiones anteriores, dispositivo, usuario recurrente y sistema operativo.
- Probabilidad de tratamiento fijada en la proporción tratada (la asignación fue aleatoria).
- **Muestra honesta 50/50** y demás parámetros por defecto, sin ajuste fino.

Selección del modelo final

Modelo principal: ln(Revenue). Se repite en dólares y sin el tiempo en el sitio como prueba de robustez. Los grupos se evalúan en una mitad del experimento que no se usó para elegirlos.

Dispositivo y sistema operativo separan a quien gana de quien pierde

Parte B · Efecto por grupo con bosque causal · Causal



+35% a +45%

computador y tableta con osx (15% de la base)

+8%

computador con Windows y celular con osx (39%)

−19% a −22%

celular con Windows u otro sistema (35%)

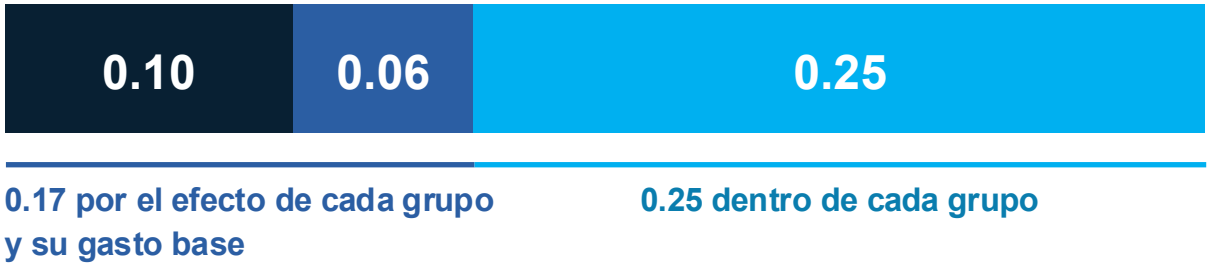
No distinguible de cero en %: computador con otro sistema y tableta con Windows (10%), ambos positivos en dólares o cerca de serlo. Tableta con otro sistema (84 usuarios) no permite concluir.

Barras: intervalo de confianza del 95%.

Signos opuestos, gasto base y efecto dentro de cada grupo concilian el análisis en niveles y logaritmo

Parte B · Experimento A/B (n = 10,000) · Causal

De dónde salen los 0.41 dólares de efecto promedio por usuario



- **0.10** Efecto proporcional de cada grupo, con un gasto base común.
- **0.06** Los grupos que ganan gastan más (4.16 contra 3.64 dólares).
- **0.25** Dentro de cada grupo, el registro sube más el gasto promedio que el del usuario típico. Con grupos más finos (dispositivo × sistema × sesiones), como mucho 0.17 de ese resto se debe a la transformación.

No se contradicen.

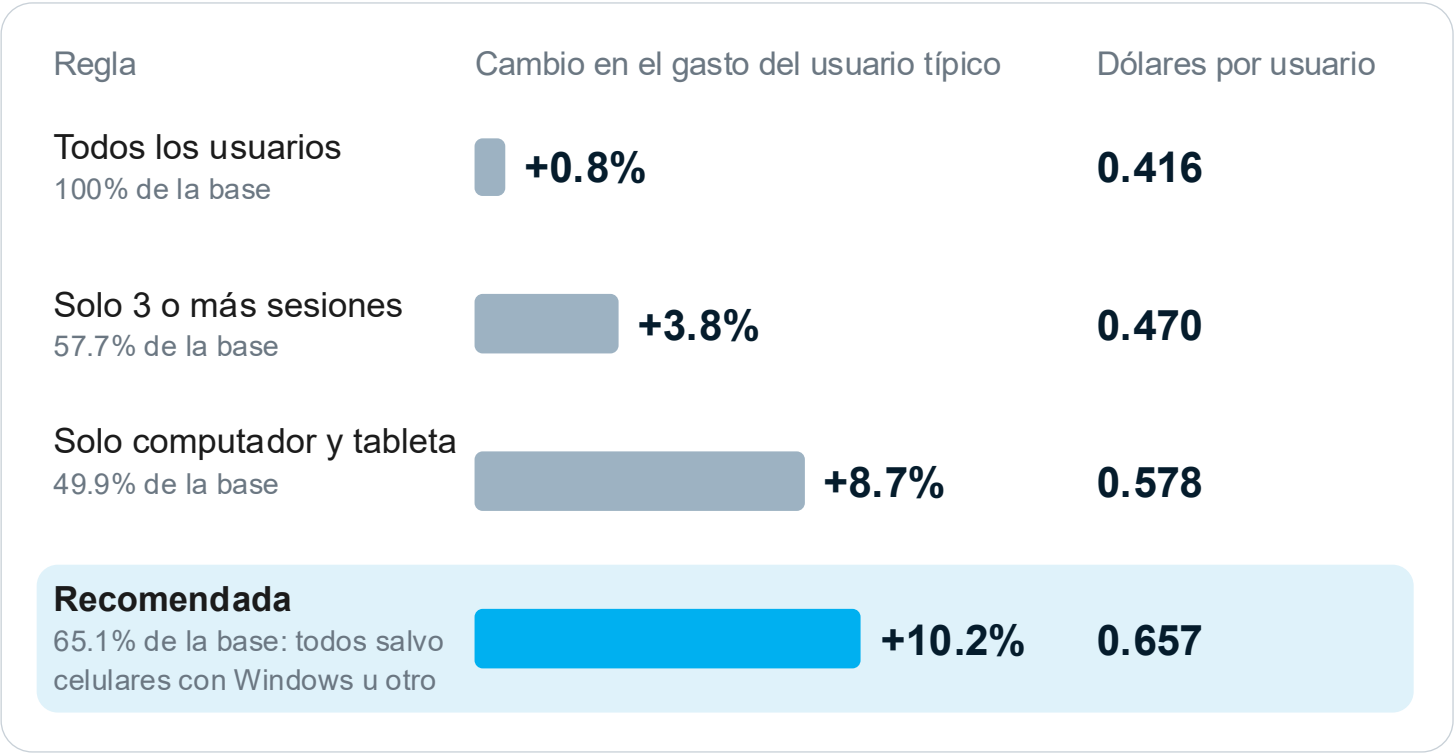
El 65% de los usuarios está en grupos que ganan y el 35% en grupos que pierden. En logaritmo los signos opuestos se cancelan y el efecto queda en +0.4%.

¿Hay heterogeneidad? Sí.

Calibración de las diferencias entre usuarios 1.01 (error estándar 0.031) y AUTOC de 0.20 con muestra dividida.

La regla gana en datos que no se usaron para elegirla

Parte B · Mitad de evaluación del experimento (n = 5,000) · Causal



La regla se eligió con una mitad del experimento y se evaluó con la otra. La elegida en entrenamiento vale 0.653 dólares por usuario; la recomendada agrega 84 usuarios de tableta con otro sistema y vale 0.657. Frente a dárselo a todos, gana 0.235 dólares por usuario [0.192; 0.279].

Frente a dar solo a computador y tableta, incluir celulares con osx suma 0.076 dólares por usuario [0.031; 0.121].

% = cambio en el gasto del usuario típico, promediado sobre toda la base (quienes no reciben el registro facilitado cuentan con efecto cero).

Que el efecto cambia entre grupos está respaldado; el detalle por usuario es exploratorio

Parte B · Experimento A/B (n = 10,000) · Robustez · Causal

Respaldado	Exploratorio
• **Los grupos sí responden distinto:** las diferencias son reales, no ruido. • **Se mantiene** sin el tiempo en el sitio y en las dos escalas (% y dólares). • **La regla supera a dárselo a todos** en datos que no la eligieron: +0.235 dólares por usuario. • **El experimento es confiable:** está balanceado y se parece a la base histórica.	• El efecto de cada usuario por separado. • Los efectos por número de sesiones. • **Grupos con efecto incierto:** computador con otro sistema, tableta con Windows y tableta con otro sistema (84 usuarios). • **Se probaron muchos grupos,** por eso la regla se validó en datos aparte.

¿Es plausible para el negocio?

Sí. Es coherente que ganen computador y osx: son quienes más gastan (4.61 dólares frente a 3.62 en celular con Windows).

Se mantiene lo predictivo y el efecto promedio; cambia el error y los efectos por grupo

Contraste con el encargo 1 · Cada diferencia se atribuye a la escala, al método o a ambos

Encargo 1	Encargo 2	Veredicto	Por qué
El gasto salta pasados 5 minutos	El árbol encuentra el mismo corte solo, en 5.0007 minutos	**Se mantiene**	El método lo confirma
El tiempo exacto y las sesiones suman de forma lineal	El tiempo exacto deja de aportar y las sesiones solo cuentan pasados los 5 minutos	**Cambia**	Especificación y método
Error de predicción de 2.31 dólares	1.63 dólares con árboles	**Cambia**	Especificación (80%: corte y cruce 68%, LASSO 12%) y método (20%)
Efecto promedio de +0.49 dólares y +1.3% en log	Se confirma con el bosque causal: 0.41 dólares y +0.4%	**Se mantiene**	Sin diferencia
Dólares y log sin conciliar	Se concilia: signos opuestos entre grupos, gasto base y efecto dentro de los grupos	**Cambia**	Ambos (escala y método)
Solo se estimó el efecto promedio; no escalar todavía	Efectos de −22% a +45% según dispositivo y sistema operativo; escalar con una excepción	**Cambia**	Método (efectos por grupo)

Escalar con la regla y profundizar el análisis donde falta evidencia

Decisión respaldada y evidencia que falta

Decisión respaldada

Dar el registro facilitado a computadores, tabletas y celulares con osx (65%). Mantener el formulario actual en celulares con Windows u otro sistema (35%).

El histórico describe y predice quién gasta, pero no sostiene la decisión.

El experimento aporta el efecto causal por grupo que sí la sostiene.

Respaldo: heterogeneidad con pruebas formales y regla validada en datos que no la eligieron.

1. **Mecanismo en celulares no osx.** Confirmar porque se presentan efectos negativos de tratamiento en este grupo.
2. **Costo de formularios distintos.** No hay datos de costo. Si mostrar dos formularios cuesta más de 0.235 dólares por usuario, conviene dárselo a todos.
3. **Estabilidad en el tiempo.** El experimento es de un solo periodo. La misma validación lo comprueba en otro periodo.


Gracias
Good
Consulting Co.